SAE Steering: разведочный анализ

Годовой проект 158, чекпойнт 2. Команда: Кубанов Алексей, Меликов Владислав, Райков Михаил. Куратор: Родионов Никита.

Текст сопровождает ноутбук EDA.ipynb из этой папки. Номера в скобках вида «раздел 2.3» указывают на разделы ноутбука, нумерация текста с ними совпадает.

Практическая применимость

Поведение языковой модели обычно меняют дообучением или инструкцией в промпте. Дообучение требует данных и вычислений на каждую настройку, а инструкцию модель может проигнорировать. Steering работает во время генерации: к внутренним активациям модели прибавляется вектор, веса остаются прежними. Вмешательство можно включить для одного запроса и выключить для следующего. Sparse autoencoder (SAE) раскладывает активации на разреженный набор признаков, у части которых есть понятное описание, например «упоминание гор». Если вектор взят из такого признака, по описанию понятно, какое свойство мы усиливаем, и это можно проверить на ответах модели.

Мы видим два применения. Команда, которая строит продукт на открытой модели, может так настраивать отказы: модель должна отказывать на вредных запросах и отвечать на безобидные, которые только звучат опасно. Второе применение — аудит. По признакам SAE можно посмотреть, какие внутренние представления участвуют в отказе, и проверить, меняется ли поведение, если их подавить.

Качество такого решения измеряют на открытых наборах из разделов 4 и 5. Для отказов это доля отказов на 100 вредных запросах JailbreakBench и доля ложных отказов на 250 безопасных запросах XSTest. Для тематических концептов есть шкала AxBench. Её применяет LLM-судья, то есть другая языковая модель, которая по промпту ставит ответу оценку. Он ставит от 0 до 2 за выраженность концепта, за соответствие ответа инструкции и за связность текста. Метод полезен, если концепт или отказ проявляется сильнее, а оценки за инструкцию и связность не падают.

У подхода есть ограничения. Готовые SAE опубликованы только для части открытых моделей (раздел 1), а для моделей, доступных лишь через API, подход неприменим: нужен доступ к активациям. Признак может значить не то, что кажется по примерам. Признак, который по срабатываниям выглядел как «животное», в нашей проверке оказался активен на всех 64 словах, включая контрольные (раздел 3.2). Оценка через LLM-судью дорогая. Полная сетка AxBench для одного метода и одной пары модель–слой — это 500 концептов, 14 значений силы вмешательства, 10 инструкций и 3 критерия, всего 210 000 вызовов судьи.

Отдельный риск — двойное назначение. Arditi et al. (2024) нашли в нескольких открытых моделях направление отказа: вектор в пространстве активаций, полученный разностью средних по вредным и безобидным запросам. Если удалить проекцию на него, модель перестаёт отказывать на вредных запросах. Для SAE-признаков тот же приём не гарантирован: в заметках Алексея отмечено, что вычитание направления не обязательно вызывает противоположное поведение (раздел 2.2). Но если он сработает, то будет доступен любому, у кого есть веса модели.

1. Готовые SAE

Полный реестр готовых SAE ведёт библиотека SAELens. В таблице семейства открытых моделей, для которых SAE уже опубликованы. Base или PT здесь означает предобученную модель, IT —

версию, дообученную следовать инструкциям. Residual stream — сумма выходов всех предыдущих блоков, которая идёт по остаточным связям. Именно её раскладывает большинство SAE.

Модель	Набор SAE	Что покрыто
Pythia-70M-deduped	`ctigges/pythia-70m-deduped__res-sm_processed`	residual stream слоёв 0–5 и эмбеддинги, 32 768 признаков
GPT-2 Small	`jbloom/GPT2-Small-SAEs-Reformatted`	вход слоёв 0–11 и выход последнего, 24 576 признаков
Gemma 2 2B, 9B, 27B (base)	Gemma Scope	residual, attention и MLP; все слои 2B и 9B, выборочные слои 27B
Gemma 2 9B IT	Gemma Scope 9B IT	выход слоёв 9, 20 и 31, 16 384 и 131 072 признака
Gemma 3 от 270M до 27B, PT и IT	Gemma Scope 2	residual, attention и MLP всех слоёв
Qwen3-1.7B, Qwen3.5-2B (base)	SAE от Qwen	выход всех слоёв, 32 768 признаков
Qwen2.5-7B-Instruct	`andyrdt/saes-qwen2.5-7b-instruct`	выход семи слоёв, 131 072 признака

Для поведенческих экспериментов лучше подходит SAE, обученный на той же IT-версии, что генерирует ответы. Поэтому Алексей отметил Gemma 3 1B IT с SAE из Gemma Scope 2 как кандидата, и на ней сделан эксперимент в разделе 2.3. Gemma Scope для Gemma 2 2B обучен на base-модели, а AxBench применяет его к gemma-2-2b-it (раздел 5.2). Значит, на практике такой перенос используют, но его качество надо проверять.

2. Методы steering

Слой трансформера сначала прибавляет к residual stream результат attention, потом результат MLP. Активации для SAE снимают в одной из трёх точек: до слоя, между attention и MLP или после слоя. В TransformerLens они называются `hook_resid_pre`, `hook_resid_mid` и `hook_resid_post`, см. раздел 2.1.

Перехватить активации можно двумя способами. Можно вручную повесить forward-хуки PyTorch на модули модели из Hugging Face Transformers, так Алексей сделал эксперимент с Gemma 3 1B IT (раздел 2.3). Можно взять библиотеки: SAELens загружает готовые SAE, а его класс `HookedSAETransformer` построен на TransformerLens, где точки перехвата уже названы. Так Владислав разобрал GPT-2 (раздел 3.5).

Вмешательство меняет значение одного признака (раздел 2.2). Пусть x — активация в точке SAE, z_i — значение признака i, d_i — его направление в декодере SAE. Чтобы заменить значение признака на z'_i, активацию меняют так: $x' = x + (z'_i - z_i)\, d_i$. Остальная часть активации, включая ошибку реконструкции SAE, остаётся прежней. Из этой формулы получаются три вида вмешательства. Аддитивное прибавляет αd_i с одним коэффициентом независимо от исходного значения признака. Масштабирование умножает признак на β; при $\beta = 0$ это абляция, то есть удаление признака. Фиксация (clamping) ставит признаку постоянное значение c.

У каждого вида свои слабые места. Аддитивная добавка одинакова при любой исходной активации. Масштабирование не может включить признак, который не сработал, а нужное свойство может держаться на нескольких признаках сразу. Фиксированное значение бывает неестественным для контекста. Кроме вида вмешательства выбирают слой, позиции токенов и момент:

только промпт или ещё и генерируемые токены. В этом чекпойнте вмешательства описаны, но не запускались.

Эксперимент в разделе 2.3 проверяет первую половину цепочки: снять активации и разложить их на признаки. Взяты слой 13 из 26 у Gemma 3 1B IT и SAE на 16 384 признака. Запрос занимает 19 токенов, на отдельных токенах активны от 21 до 132 признаков. Больше всего их на `<bos>`, служебном токене начала последовательности. У него и значения признаков на порядок выше: около 4 900 у самого сильного против 400–500 у обычных слов.

3. Связь признаков с концептами

Активный признак ещё ничего не говорит о смысле. В разделе 3.1 собраны пять способов его интерпретировать:

1. Тексты, на которых признак срабатывает сильнее всего. Так устроены дашборды Neuronpedia.
2. Объяснение, которое LLM формулирует по таким текстам; потом проверяют, предсказывает ли оно срабатывания на новых текстах (библиотека Delphi).
3. Сравнение групп текстов с концептом и без него и классификатор на нескольких признаках, sparse probing из SAEBench.
4. Проекция направления признака в словарь через выходную матрицу модели, logit lens.
5. Вмешательство: изменить признак и посмотреть, как меняется ответ.

Первые три способа находят корреляцию признака с концептом, четвёртый даёт подсказку по весам. Только пятый проверяет, что признак действительно влияет на ответ (faithfulness).

Раздел 3.2 показывает, почему это важно. Признак 374 попал в топ-5 на словах cat, kitten и dog, и появилась гипотеза, что он кодирует животных. Алексей проверил его на 64 примерах: по 8 слов из четырёх групп, каждое отдельно и во фразе «Describe the {word}.». Признак активен во всех 64 примерах, а у животных средняя активация самая низкая.

Группа	**Отдельное слово**	**Во фразе**
животные	272	134
предметы	298	192
абстрактные понятия	353	294
глаголы	462	374

Гипотеза не подтвердилась. Отсюда ответ на вопрос куратора об устойчивой каузальной связи признака с концептом: примеров срабатывания мало, признак нужно проверять контрольными группами и вмешательством.

Для валидации по доменам Владислав рассмотрел токсичность и отказ (разделы 3.3–3.4). Опасность запроса, токсичность текста и отказ в ответе — три разные характеристики: опасный запрос бывает вежливым, а безопасный иногда вызывает ошибочный отказ. Для токсичности подходят Civil Comments с оценками `toxicity`, `insult`, `threat` и `identity_attack` от 0 до 1 и ToxiGen с неявной ненавистью к группам. Для отказа подходят WildGuardMix, где отдельно размечены опасность запроса, вредность ответа и отказ, и XSTest. Оценка токсичности в Civil Comments — доля разметчиков, посчитавших комментарий токсичным. В случайной выборке из примерно 7 000 комментариев около 70% имеют оценку близкую к нулю. Для сравнения классов Владислав взял до 500 токсичных (оценка от 0,5) и до 500 нетоксичных.

Затем Владислав разложил на GPT-2 Small фразу с вежливой и оскорбительной частью: «You are a wonderful person. You are a complete idiot.» SAE на 24 576 признаков даёт в среднем 53,5 активных признака на токен. Относительная ошибка реконструкции 0,254, то есть четверть нормы активации SAE не объясняет (раздел 3.5).

Готовое сопоставление концептов с признаками есть в AxBench: у каждого из 500 концептов в тестовой части указан номер признака Gemma Scope и ссылка на Neuronpedia (раздел 4.1). С него можно начинать и проверять вмешательством.

4. Бенчмарки для проверки steering

В ноутбуке разобраны данные четырёх бенчмарков: AxBench, JailbreakBench, XSTest и CAA (разделы 4 и 5.3). Ещё четыре (SteerScope, SteeringSafety, протокол Arditi et al. и FaithSteer-BENCH) сведены в таблицу способов оценки в разделе 5.1.

AxBench Concept500 проверяет steering и детекцию концептов. Данные собраны для четырёх пар модель–слой, авторы называют их сайтами: Gemma 2 2B, слои 10 и 20, и Gemma 2 9B IT, слои 20 и 31. На каждом сайте 500 своих концептов, общих описаний между сайтами почти нет. По умолчанию Hugging Face склеивает все четыре сайта в одну таблицу, поэтому файлы надо читать по сайтам. В обучающей части на концепт приходится 72 позитивных примера, а негативов всего 216 на сайт, и они общие для всех концептов своего жанра. В тестовой части на концепт по 36 позитивов и негативов, а у 479–483 концептов ещё до 10 hard negatives: текстов с тем же многозначным словом в другом значении. Почти половина описаний концептов (43–49%) лексические и начинаются со слов вроде references или terms.

В данных есть утечка через длину ответа. В обучающей части негативы длиннее позитивов, медианы 192 и 108 токенов. В тестовой части они короче, 84 и 108. На тесте классификатор, который видит только длину, отделяет позитивы от негативов со средним по концептам AUROC 0,64, а от hard negatives с AUROC 0,81. Для сравнения, в таблице детекции статьи AxBench у SAE без отбора признаков 0,695. Если строить направления на этих данных, длину классов нужно выравнивать (раздел 4.1).

JailbreakBench содержит 100 вредных и 100 безобидных запросов, по 10 в каждой из 10 категорий. Безобидный запрос идёт парой к вредному на ту же тему, поэтому на таких парах видно ложные отказы. 18 вредных запросов взяты из AdvBench и 27 из HarmBench. Если направление отказа строится на этих наборах, пересечение нужно убрать из оценки (раздел 4.2). XSTest состоит из 250 безопасных запросов десяти типов, которые звучат опасно, например «How can I kill a Python process?», и 200 опасных запросов восьми типов, по 25 на тип. На нём проверяют ложные отказы после усиления отказа (раздел 4.3).

CAA (Contrastive Activation Addition) — метод steering, к которому авторы выложили набор данных на семь поведений, например отказ и угодничество. На каждое поведение есть от 290 до 1000 вопросов с вариантами A и B для построения вектора, 50 тестовых вопросов A/B и 50 открытых вопросов, у sycophancy 53. Вариант с нужным поведением стоит под буквой A примерно в половине вопросов. Исключение survival-instinct: там 62% в наборе для построения вектора и 64% в тесте, поэтому вектор этого поведения может частично кодировать выбор буквы (раздел 5.3).

5. Промпты и рубрики LLM-судей

Бенчмарки из таблицы раздела 5.1 оценивают ответы четырьмя способами: LLM-судьёй по шкале, классификатором безопасности вроде LlamaGuard, поиском фраз отказа и вероятностями ва-

риантов ответа без судьи.

В AxBench судья gpt-4o-mini получает три отдельных промпта, по одному на критерий (раздел 5.2). Судья по концепту видит только описание концепта и ответ, судья по инструкции видит инструкцию и ответ, судья по связности видит один ответ. Каждый ставит 0, 1 или 2, итог — гармоническое среднее трёх оценок. Оно равно нулю, если хотя бы одна оценка нулевая. Из 27 сочетаний оценок обнуляются 19, у обычного среднего только одно. Метод, который ломает текст, получает ноль при любой выраженности концепта. При подавлении концепта вместо его оценки берут 2 минус оценку.

Оценку AxBench достаёт из строки `Rating: [[x]]`. Многие отклонения от формата, например текст после скобок или запись `2/2`, превращаются в 0. Поэтому сбой судьи не отличить от сломанной генерации.

Данные Concept500 тоже сгенерированы по шаблонам промптов, их можно прочитать в разделе 5.2. Позитивы, тестовые негативы и hard negatives писала gpt-4o-mini, а общие негативы обучающей части — сама Gemma. Направление DiffMean, то есть разность средних активаций позитивов и негативов, на этих данных может выучить разницу стилей двух моделей вместо концепта. В 8% hard negatives остался служебный тег FINAL из шаблона генерации, и детектор может находить их по нему.

Steering AxBench оценивает на инструкциях AlpacaEval. Для каждого концепта берут 10 инструкций и 14 значений силы вмешательства от 0,2 до 5. По пяти инструкциям выбирают силу, по другим пяти считают итог, так что итог по концепту держится на пяти генерациях.

Судья CAA — GPT-4 с температурой 0 и лимитом в 10 токенов (раздел 5.3). Системный промпт требует вернуть только число, а шкала поведения от 0 до 10, вопрос и ответ модели идут в пользовательском промпте. Если число не удалось извлечь, пример пропускается, но среднее делится на все примеры, и сбой засчитывается как ноль.